江苏省无锡市梁溪区侨谊实验中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. C

解析:A. 是轴对称图形,故本选项不符合题意;

B. 是轴对称图形,故本选项不符合题意;

C. 不是轴对称图形,故本选项符合题意;

D. 是轴对称图形,故本选项不符合题意.

故选:C.

2. C

解析:∵ $-\frac{1}{6}$是分数,是有理数;

-3.14 是有限小数,是有理数;

0 是整数,是有理数;

$\frac{\pi}{3}$是含 π 的式子,是无理数;

$\sqrt{16}=4$,是整数,是有理数;

32 是整数,是有理数;

0.23 是有限小数,是有理数;

$\sqrt{5}$开方开不尽,是无理数;

$-1.121\ 121\ 112\cdots$(每两个 2 之间依次多一个 1)是无限不循环小数,是无理数;

∴ 无理数有$\frac{\pi}{3}$,$\sqrt{5}$,$-1.121\ 121\ 112\cdots$(每两个 2 之间依次多一个 1),共 3 个.

故选:C.

3. D

解析:A.∵ $2^2+3^2=4+9=13\neq4^2$,

∴ 以这三条线段的长为边不能组成直角三角形.

B. ∵ $(\sqrt{3})^2+(\sqrt{4})^2=3+4=7\neq(\sqrt{5})^2$,

∴ 以这三条线段的长为边不能组成直角三角形.

C. ∵ $(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2=2+2=4\neq(\sqrt{2})^2$,

∴ 以这三条线段的长为边不能组成直角三角形.

D. ∵ $8^2+15^2=64+225=289=17^2$,

∴ 以这三条线段的长为边能组成直角三角形.

故选:D.

4. C

解析:∵ 点 $A(1,y_1)$ 和 $B(-1,y_2)$ 在函数 $y=kx+b$ 上,

∴ $y_1=k+b$,$y_2=-k+b$.

∵ $y_1<y_2$,

∴ $k+b<-k+b$,化简,得 $k<-k$,

∴ $2k<0$,

∴ $k<0$.

对于点 $C(-k,y_3)$,有 $y_3=k\times(-k)+b=-k^2+b$,

∵ $k^2>0$,

∴ $-k^2<0$,

∴ $y_3=b-k^2<b$,故 $y_3<b$ 一定正确,选项 C 正确.

选项 A 错误,应该是 $k<0$;

选项 B 错误,由 $y_3=-k^2+b$ 且 $k\neq0$ 可知 $y_3<b$;

选项 D:$y_3>y_1$,不一定成立,如 $k=-1$ 时,$y_3=y_1$.

故选:C.

5. C

解析:∵ 点 D 在 AC 边的垂直平分线上,

∴ $AD=CD$.

∵ $\triangle BCD$ 的周长为 15,

∴ $BD+CD+BC=15$,

∴ $BD+AD+BC=15$,

∴ $AB+BC=15$.

∵ $AB=8$,

∴ $BC=7$.

故选:C.

6. A

解析:当 $m>0$ 时,

函数 $y=mx(m\neq0)$ 的图象经过第一、三象限,且经过原点,

函数 $y=2x-m$ 的图象经过第一、三、四.

当 $m<0$ 时,

函数 $y=mx(m\neq0)$ 的图象经过第二、四象限,且经过原点,

函数 $y=2x-m$ 的图象经过第一、二、三象限.

∴ A 选项符合题意.

故选:A.

7. D

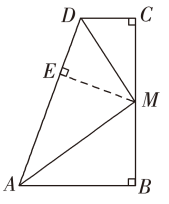
解析:∵ AM 平分 $\angle DAB$,且 $\angle DAB=70°$,

∴ $\angle DAM=\angle MAB=\frac{1}{2}\angle DAB=35°$.

又∵ $\angle B=90°$,

∴ $\angle AMB=90°-\angle MAB=55°$.

如图,过点 M 作 $ME\perp AD$ 交 AD 于点 E,



在△MEA 和△MBA 中,

$$\begin{cases}\angle B=\angle AEM=90°,\\ \angle MAB=\angle MAE,\\ MA=MA,\end{cases}$$

∴ $\triangle MEA\cong\triangle MBA$(AAS),

∴ $ME=MB$,$\angle AME=\angle AMB=55°$.

又∵ M 是 BC 的中点,

$\therefore MC=MB$,

$\therefore ME=MC$.

在 Rt△DEM 和 Rt△DCM 中,

$\begin{cases}DM=DM,\\ME=MC,\end{cases}$

$\therefore$ Rt△DEM≌Rt△DCM(HL),

$\therefore \angle MDE=\angle MDC,\angle DME=\angle DMC$.

$\because \angle AME=\angle AMB=55°$,

$\therefore \angle EMC=180°-\angle AME-\angle AMB=70°$,

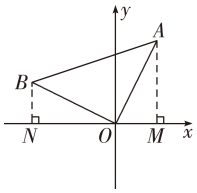
$\therefore \angle DME=\angle DMC=\frac{1}{2}\angle EMC=35°$,

$\therefore \angle MDA=90°-\angle DME=55°$.

故选:D.

8. C

解析:如图,作 $BN\perp x$ 轴,$AM\perp x$ 轴,则$\angle BNO=\angle AMO=90°$,



$\because OA=OB=\sqrt{5}$,$AB=\sqrt{10}$,

$\therefore AO^2+OB^2=AB^2$,

$\therefore \angle BOA=90°$,

$\therefore \angle BON+\angle AOM=90°$.

$\because \angle BON+\angle NBO=90°$,

$\therefore \angle AOM=\angle OBN$.

$\because \angle BNO=\angle OMA,BO=OA$,

$\therefore$ △BNO≌△OMA(AAS),

$\therefore NB=OM,NO=AM$.

$\because$ 点 A 的坐标为(1,2),

$\therefore$ 点 B 的坐标为(−2,1).

故选:C.

9. D

解析:根据题意得:四边形 $ABCD$ 是梯形,

当点 P 从 C 运动到 D 处需要 2 秒,则 $CD=2$,△PAD 的面积为 4,

则 $AD=4$,

根据题中图象可得当点 P 运动到点 B 时,△PAD 的面积为 10,

则 $AB=5$,则运动时间为 5 秒,

$\therefore E(5,10)$.

设当 $5<t\leqslant 10$ 时,函数表达式为 $S=kt+b$,

$\therefore \begin{cases}10=5k+b,\\4=10k+b,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-\frac{6}{5},\\b=16,\end{cases}$

$\therefore$ 当 $5<t\leqslant 10$ 时,函数表达式为 $S=-\frac{6}{5}t+16$.

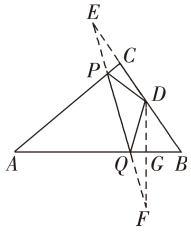
当点 P 运动到 BC 的中点时,时间 $t=7.5$,

则 $S=7$.

故选:D.

10. C

解析:作 D 关于 AC 的对称点 E,作 D 关于 AB 的对称点 F,连接 EF 交 AC 于点 P,交 AB 于点 Q,如图所示:



根据轴对称可得:$PE=PD,QD=QF$,

$\therefore DQ+PD+PQ=PE+PQ+QF$.

$\because$ 两点之间线段最短,

$\therefore$ 此时 $PE+PQ+QF$ 最小,

$\therefore$ 此时△DPQ 的周长最小.

根据轴对称可得:$\angle AGD=\angle ACD=90°$,

$\because \angle A=40°$,

$\therefore \angle EDF=360°-90°-90°-40°=140°$,

$\therefore \angle E+\angle F=180°-\angle EDF=40°$.

$\because PE=PD,DQ=FQ$,

$\therefore$ △PED,△QFD 均为等腰三角形.

$\therefore \angle EDP=\angle E,\angle QDF=\angle F$,

$\therefore \angle EDP+\angle QDF=\angle E+\angle F=40°$,

$\therefore \angle PDQ=140°-40°=100°$.

故选:C.

11. 36°或 72°

解析:当底角为 36°,即该三角形的底角为 36°;

当顶角为 36°时,则该三角形的底角为$\frac{180°-36°}{2}=72°$.

综上所述,该三角形的底角为 36°或 72°.

故答案为:36°或 72°.

12. 121

解析:由题意,得 $7-2a+5a-1=0$,

解得 $a=-2$.

则一个平方根为 $7-2\times(-2)=11$,

所以这个正数为 $11^2=121$.

故答案为:121.

13. −6

解析:$\because$ 点 $A(a,4)$ 关于 x 轴的对称点 B 的坐标为 $(-2,b)$,关于 x 轴对称的点横坐标不变、纵坐标互为相反数,

$\therefore a=-2,b=-4$,

则 $a+b=-2+(-4)=-6$.

故答案为：-6.

14. 4

解析：由题意可知：$BC=\sqrt{7}$，$AB=3$，$\angle ABC=90°$，

$\therefore AC=\sqrt{(\sqrt{7})^2+3^2}=4$.

故答案为：4.

15. $\begin{cases}x=1,\\y=6\end{cases}$

解析：$\because$ 直线 l_1 与直线 l_2 交于点$(1,6)$，

$\therefore$ 方程组$\begin{cases}y=-4x+a,\\y=kx+b\end{cases}$的解为$\begin{cases}x=1,\\y=6.\end{cases}$

故答案为：$\begin{cases}x=1,\\y=6.\end{cases}$

16. 24

解析：由勾股定理，得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=10$，

由图形可知，阴影部分面积 $S_1+S_2=S_{半圆AC}+S_{半圆BC}+S_{\triangle ABC}-S_{半圆AB}$

$=\frac{1}{2}\times\pi\times3^2+\frac{1}{2}\times\pi\times4^2+\frac{1}{2}\times6\times8-\frac{1}{2}\times\pi\times5^2$

$=24$.

故答案为：24.

17. 3

解析：$\because\ \angle ACB=90°$，$S_{\triangle ABC}=14$，

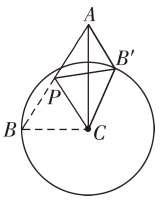
$\therefore\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AC=14$，

$\therefore\frac{1}{2}\times4\cdot AC=14$，

解得 $AC=7$.

$\because$ 翻折后 CB' 始终等于 CB，

$\therefore$ 点 B' 的运动轨迹是以点 C 为圆心，以 CB 长为半径的圆（如图）.



$\because B'A+B'C\geqslant AC$，

$\therefore$ 当 A，B'，C 三点共线时，$B'A+B'C=AC$，

此时 $B'A$ 最小，

$\therefore B'A$ 长度的最小值 $=7-4=3$.

故答案为：3.

18. $k\geqslant3$ 或 $k\leqslant-1$

解析：$\because\ y=kx-k=k(x-1)$，

$\therefore$ 直线 $y=kx-k$ 过定点$(1,0)$.

当直线 $y=kx-k(k\neq0)$ 经过点 $A(-2,3)$ 时，

$3=-2k-k$，

解得 $k=-1$.

当直线 $y=kx-k(k\neq0)$ 经过点 $B(4,9)$ 时，

$9=4k-k$，

解得 $k=3$.

$\therefore k\geqslant3$ 或 $k\leqslant-1$.

故答案为：$k\geqslant3$ 或 $k\leqslant-1$.

19. $(1)5x^2-10=0$，

$5x^2=10$，

$x^2=2$，

$x=\pm\sqrt{2}$.

$(2)(x+2)^3=64$，

$x+2=4$，

$x=2$.

$(3)\sqrt{16}+\sqrt[3]{-64}-\sqrt{(-3)^2}+|1-\sqrt{3}|$

$=4+(-4)-3+\sqrt{3}-1$

$=\sqrt{3}-4$.

20. $(1)\because AD=BE$，

$\therefore AD+DB=BE+DB$，即 $AB=DE$.

$\because AC=DF$，$BC=EF$，

$\therefore\triangle ABC\cong\triangle DEF$（SSS）.

$(2)\because\triangle ABC\cong\triangle DEF$，$\angle A=55°$，

$\therefore\angle A=\angle FDE=55°$.

$\because\angle E=45°$，

$\therefore\angle F=180°-\angle FDE-\angle E=80°$.

21. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=6$，$BC=8$，$AB=10$，

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$，

$\therefore\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle ACB=90°$.

$\because\triangle AED$ 是 $\triangle ACD$ 翻折而成，

$\therefore AE=AC=6$，$\angle AED=90°$.

设 $DE=CD=x$，则 $DB=8-x$，

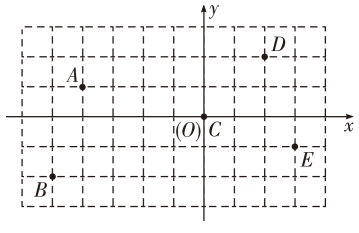
$\therefore BE=AB-AE=10-6=4$.

在 $Rt\triangle BDE$ 中，$BD^2=DE^2+BE^2$，即$(8-x)^2=4^2+x^2$，

解得 $x=3$.

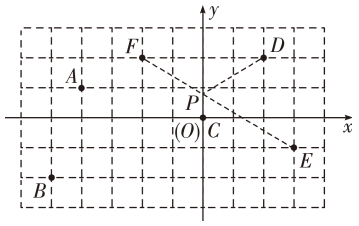
故 CD 的长为 3.

22. (1)根据每个小正方形的边长都为 1，点 A 的坐标为$(-4,1)$，点 E 的坐标为$(3,-1)$，建立平面直角坐标系如图：



(2)由平面直角坐标系可知，点 B 的坐标为$(-5,-2)$，点 C 的坐标为$(0,0)$，点 D 的坐标为$(2,2)$.

(3)如图，设点 P 为 y 轴上一点，作点 D 关于 y 轴的对称点 F，连接 EF 交 y 轴于点 P，连接 PD，



由轴对称的性质可知，$PD=PF$，$F(-2,2)$，

∴ 点 D 到 y 轴，再到点 E 的路径为 $PD+PE=PF+PE$.

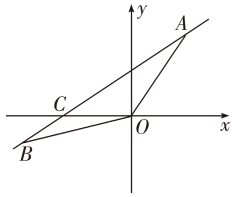
由两点之间线段最短可知，当点 E,P,F 共线时，$PF+PE$ 的值最小，最小值为 $EF=\sqrt{(-2-3)^2+(2+1)^2}=\sqrt{34}$，

即点 D 到 y 轴，再到点 E 的最短路径为 $\sqrt{34}$.

23. (1)把点 $A(2,m)$，$B(n,-1)$ 代入 $y=\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$，得 $m=3$，$n=-4$，

∴ 点 $A(2,3)$，$B(-4,-1)$.

设一次函数 $y=\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$ 的图象与 x 轴交于点 C，如图.



令 $y=0$，解得 $x=-\frac{5}{2}$，

∴ $C\left(-\frac{5}{2},0\right)$，$OC=\frac{5}{2}$，

∴ $S_{\triangle OAB}=S_{\triangle OBC}+S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}OC\cdot|y_B|+\frac{1}{2}OC\cdot|y_A|=\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}\times 3=5$.

(2)设点 M 的坐标为 $(0,y)$，则 $OM=|y|$.

由(1)可知 $S_{\triangle OAB}=5$，

∴ $S_{\triangle OBM}=\frac{1}{2}OM\cdot|x_B|=2|y|=5$，

解得 $y=\pm\frac{5}{2}$.

∵ 点 M 在 y 轴的负半轴上，

∴ $y=-\frac{5}{2}$，即点 M 的坐标为 $\left(0,-\frac{5}{2}\right)$.

24. (1)∵ $CD\perp AB$，

∴ $\angle ADC=\angle EDB=90°$.

在 $\triangle BDE$ 和 $\triangle CDA$ 中，

$$\begin{cases}BD=CD,\\ \angle BDE=\angle CDA,\\ DE=DA,\end{cases}$$

∴ $\triangle BDE\cong\triangle CDA$，

∴ $BE=CA$.

(2)由(1)知 $\triangle BDE\cong\triangle CDA$，

∴ $\angle DBE=\angle ACD$.

∵ $\angle DEB=\angle FEC$，

∴ $\angle BDE=\angle BFC=90°$.

∵ $FD\perp DG$，

∴ $\angle FDG=\angle BDC=90°$，即 $\angle FDC+\angle CDG=\angle CDG+\angle BDG$，

∴ $\angle FDC=\angle BDG$.

∵ $BD=CD$，

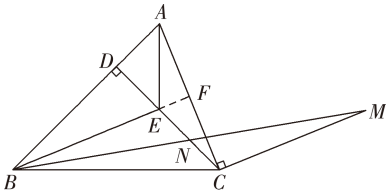
∴ $\triangle BDG\cong\triangle CDF$(ASA)，

∴ $DG=DF$，

∴ $\angle DGF=\angle DFG=\frac{1}{2}\times(180°-90°)=45°$，

∴ $\angle CFD=\angle CFB+\angle DFG=90°+45°=135°$.

(3)21　**解析**：延长 BE 交 CA 于点 F. 如图.



由(1)(2)知，$\angle BFC=90°$，

$AD=DE=5$，$BE=AC$，

∵ $\angle ACM=90°$，

∴ $\angle BFC=\angle ACM$，

∴ $BF\parallel CM$，

∴ $\angle BEN=\angle MCN$.

∵ $AC=CM$，

∴ $BE=CM$.

在 $\triangle BEN$ 和 $\triangle MCN$ 中，

$$\begin{cases}\angle BEN=\angle MCN,\\ \angle ENB=\angle CNM,\\ BE=CM,\end{cases}$$

∴ $\triangle BEN\cong\triangle MCN$(AAS)，

∴ $EN=CN$，

∴ $BD=CD=12$.

∵ $DE=5$，

∴ $CE=12-5=7$，

∴ $CN=\frac{1}{2}CE=\frac{7}{2}$，

∴ $S_{\triangle BNC}=\frac{1}{2}CN\times BD=\frac{1}{2}\times\frac{7}{2}\times 12=21$.

故答案为：21.

25. (1)连接 CE，如图①，

∵ $\triangle AED\cong\triangle BCA$，$\angle DAB=\angle B=90°$，$AB=AD=a$，$AE=BC=b$，$DE=AC=c$，$AC\perp DE$.

∴ $BE=AB-AE=a-b$，$AD\parallel BC$，$S_{四边形AECD}=S_{\triangle AED}+S_{\triangle CED}=\frac{1}{2}c^2$，

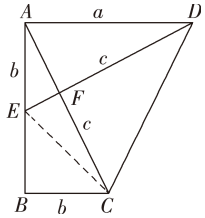
∴ $S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}(a+b)\cdot a=\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}ab$，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}(a-b)\cdot$

$b=\frac{1}{2}ab-\frac{1}{2}b^2$.

$\because S_{四边形AECD}=S_{四边形ABCD}-S_{\triangle BCE}$,

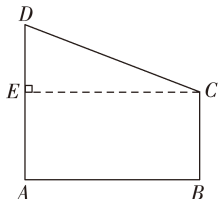
$\therefore \frac{1}{2}c^2=\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}ab-\left(\frac{1}{2}ab-\frac{1}{2}b^2\right)=\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}b^2$,

$\therefore a^2+b^2=c^2$.



①

(2)25　**解析**:过点 C 作 $CE\perp AD$ 于点 E,如图②,



②

$\because AD\perp AB$,$BC\perp AB$,

$\therefore$ 四边形 $CEAB$ 为长方形,

$\therefore AB=24$ 千米,$AD=23$ 千米,$BC=16$ 千米,

$\therefore CE=AB=24$ 千米,$AE=BC=16$ 千米,$DE=AD-AE=AD-BC=7$ 千米,

$\therefore CD=\sqrt{DE^2+CE^2}=25$ 千米.

故答案为:25.

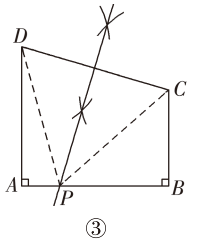
(3)如图③,作 CD 的垂直平分线,交 AB 于点 P,连接 PC,PD,则 $PC=PD$,

设 $AP=x$ 千米,则 $PB=AB-AP=(24-x)$ 千米,

由 $PC^2=PD^2$,根据勾股定理,得 $PA^2+AD^2=PB^2+BC^2$,

$\therefore x^2+23^2=(24-x)^2+16^2$,

解得 $x=6.312\ 5$,



③

故 AP 的长为 6.312 5 千米.

(4)根据题意,令 $AB=16$,$AD=9$,$BC=3$,设 $BP=x$,则 $AP=AB-BP=(16-x)$,

根据勾股定理,得 $PC=\sqrt{x^2+9}$,$PD=\sqrt{(16-x)^2+81}$,

要求 $\sqrt{x^2+9}+\sqrt{(16-x)^2+81}$ 的最小值,就转化为 $PC+PD$ 的和的最小值,

如图④,延长 CB 到点 F,使得 $CB=BF$,

连接 FD,交 AB 于点 P,此时点 P 的位置就是使得 $PC+PD$ 和最小,

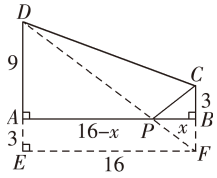
过点 F 作 $FE\parallel AB$ 交 DA 的延长线于点 E,

$\therefore$ 四边形 $AEFB$ 是长方形,

$\therefore FE=AB=16$,$AE=BF=BC=3$,

$\therefore DF=\sqrt{DE^2+FE^2}=\sqrt{(AD+AE)^2+16^2}=\sqrt{12^2+16^2}=20$,

故 $PC+PD$ 的最小值为 20.



④

故代数式 $\sqrt{x^2+9}+\sqrt{(16-x)^2+81}$ 的最小值为 20.

26. (1)(0,3)　4

解析:(1)当 $x=0$ 时,直线 $y=-\frac{3}{4}x+3=-\frac{3}{4}\times0+3=3$,

$\therefore B(0,3)$.

当 $y=0$ 时,直线 $0=-\frac{3}{4}x+3$,解得 $x=4$,

$\therefore A(4,0)$,

$\therefore OA=|4-0|=4$.

故答案为:(0,3);4.

(2)$\because \triangle COE\cong\triangle BOA$,

$\therefore OC=OB=3$,$OE=OA=4$,

$\therefore E(0,4)$,

设过点 $C(-3,0)$,$E(0,4)$ 的直线 CE 的函数表达式为 $y=kx+b$,

则 $\begin{cases}0=k\cdot(-3)+b,\\4=k\cdot0+b,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=\frac{4}{3},\\b=4,\end{cases}$

$\therefore$ 直线 CE 的函数表达式为 $y=\frac{4}{3}x+4$.

联立 $\begin{cases}y=\frac{4}{3}x+4,\\y=-\frac{3}{4}x+3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-\frac{12}{25},\\y=\frac{84}{25},\end{cases}$

$\therefore D\left(-\frac{12}{25},\frac{84}{25}\right)$.

(3)①不变.$\because \triangle COE\cong\triangle BOA$,

$\therefore OE=OA=4$,$\angle OEM=\angle OAN$.

$\because \angle BOA=90°$,$ON\perp OM$,

$\therefore \angle MON=\angle BOA=90°$,

$\therefore \angle MOE+\angle EON=\angle EON+\angle NOA$,

$\therefore \angle MOE=\angle NOA$,

$\therefore \triangle MOE\cong\triangle NOA$(ASA),

$\therefore OM=ON$,即线段 OM 与线段 ON 的数量关系 $OM=ON$ 保持

不变.

②∵ $\triangle COE\backsim\triangle BOA$,

∴ $\angle EOC=\angle AOB$.

∵ $\angle COE=90°$,

∴ $\angle COM+\angle MOB=90°$.

∵ $OM\perp ON$,

∴ $\angle MON=90°$,即$\angle NOB+\angle MOB=90°$,

∴ $\angle COM=\angle NOB$.

∵ $OM=ON$,

∴ $\triangle COM\backsim\triangle BON$(AAS),

∴ $S_{\triangle COM}+S_{\triangle NOA}=S_{\triangle BON}+S_{\triangle NOA}=S_{\triangle AOB}$.

∵ $OA=4$, $OB=OC=3$, $D\left(-\frac{12}{25},\frac{84}{25}\right)$,

∴ $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times4\times3=6$, $S_{\triangle CAD}=\frac{1}{2}\times7\times\frac{84}{25}=\frac{294}{25}$,

$S_{四边形OMDN}=S_{\triangle CAD}-S_{\triangle COM}-S_{\triangle NOA}=S_{\triangle CAD}-S_{\triangle AOB}$,

∴ $S_{OMDN}=\frac{144}{25}$为定值.

∵ $S_{\triangle DMN}+S_{\triangle MON}=S_{OMDN}$,

∴ 要使$S_{\triangle DMN}$最大,则$S_{\triangle MON}$最小即可.

∵ $S_{\triangle MON}=\frac{OM\cdot ON}{2}=\frac{OM^2}{2}$,

∴ 当OM取最小值时,$S_{\triangle MON}$最小.

∵ $OC=3$, $OE=4$, $\angle COE=90°$,

∴ $CE=\sqrt{OC^2+OE^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

∵ 当$OM\perp CE$时,OM取最小值,

∴ $\frac{OM\times CE}{2}=\frac{OC\times OE}{2}$,即$\frac{OM\times5}{2}=\frac{3\times4}{2}$,解得$OM=\frac{12}{5}$,

∴ $S_{\triangle MON}$面积最小为$\frac{72}{25}$,

$S_{\triangle DMN}=\frac{144}{25}-\frac{72}{25}=\frac{72}{25}$.